

Agent Skills

Agent Skills 是扩展 Claude 功能的模块化能力。每个 Skill 打包了指令、元数据和可选资源（脚本、模板），Claude 会在相关时自动使用它们。

 Copy page 

为什么使用 Skills

Skills 是可重用的、基于文件系统的资源，为 Claude 提供特定领域的专业知识：工作流程、上下文和最佳实践，将通用型智能体转变为专家。与提示词（用于一次性任务的对话级指令）不同，Skills 按需加载，消除了多个对话中重复提供相同指导的需要。

主要优势：

- **专业化 Claude：** 为特定领域任务定制能力
- **减少重复：** 创建一次，自动使用
- **组合能力：** 组合 Skills 构建复杂工作流程

 如需深入了解 Agent Skills 的架构和实际应用，请阅读我们的工程博客：[为智能体装备真实世界的 Agent Skills。](#)

使用 Skills

Anthropic 为常见文档任务（PowerPoint、Excel、Word、PDF）提供了预构建的 Agent Skills，您也可以创建自己的自定义 Skills。两者的工作方式相同。Claude 会在与您的请求相关时自动使用它们。

预构建 Agent Skills 对 claude.ai 和 Claude API 的所有用户可用。请参阅下方的[可用 Skills](#) 部分了解完整列表。

自定义 Skills 让您打包领域专业知识和组织知识。它们可在 Claude 的各个产品中使用：在 Claude Code 中创建、通过 API 上传，或在 claude.ai 设置中添加。

 **快速开始：**

Ask Docs

- 自定义 Skills: 请参阅 [Agent Skills Cookbook](#), 了解如何创建自己的 Skills

Skills 的工作原理

Skills 利用 Claude 的虚拟机环境来提供仅靠提示词无法实现的能力。Claude 在具有文件系统访问权限的虚拟机中运行, 允许 Skills 以目录形式存在, 包含指令、可执行代码和参考材料, 其组织方式就像您为新团队成员创建的入职指南。

这种基于文件系统的架构实现了**渐进式披露**: Claude 根据需要分阶段加载信息, 而不是预先消耗上下文。

三种 Skill 内容类型, 三个加载级别

Skills 可以包含三种类型的内容, 每种在不同时间加载:

级别 1: 元数据 (始终加载)

内容类型: 指令。Skill 的 YAML 前置信息提供发现信息:

```
---
name: pdf-processing
description: Extract text and tables from PDF files, fill forms, merge documents
---
```

Claude 在启动时加载此元数据并将其包含在系统提示中。这种轻量级方法意味着您可以安装许多 Skills 而不会产生上下文开销; Claude 只知道每个 Skill 的存在及其使用时机。

级别 2: 指令 (触发时加载)

内容类型: 指令。SKILL.md 的主体包含程序性知识: 工作流程、最佳实践和指导:

```
## Quick start

Use pdfplumber to extract text from PDFs:

```python
import pdfplumber

with pdfplumber.open("document.pdf") as pdf:
 text = pdf.pages[0].extract_text()
...

For advanced form filling, see FORMS.md.
```

当您的请求与某个 Skill 的描述匹配时，Claude 通过 bash 从文件系统读取 SKILL.md。只有在此时，这些内容才会进入上下文窗口。

级别 3：资源和代码（按需加载）

内容类型：指令、代码和资源。Skills 可以捆绑额外的材料：

```
pdf-skill/
├── SKILL.md (main instructions)
├── FORMS.md (form-filling guide)
├── REFERENCE.md (detailed API reference)
└── scripts/
 └── fill_form.py (utility script)
```

指令：额外的 markdown 文件（FORMS.md、REFERENCE.md），包含专门的指导和工作流程

代码：可执行脚本（fill\_form.py、validate.py），Claude 通过 bash 运行；脚本提供确定性操作而不消耗上下文

资源：参考材料，如数据库模式、API 文档、模板或示例

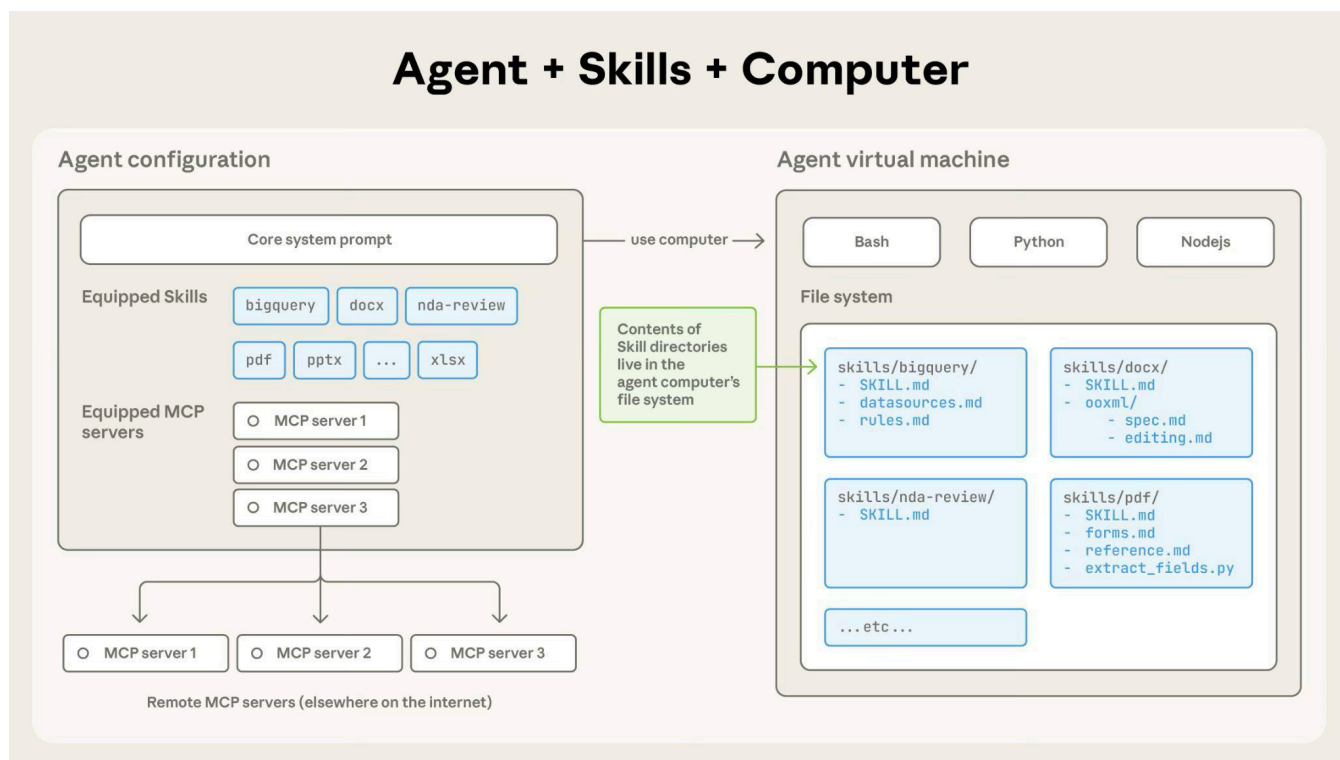
Claude 仅在被引用时才访问这些文件。文件系统模型意味着每种内容类型都有不同的优势：指令用于灵活指导，代码用于可靠性，资源用于事实查询。

级别	加载时机	Token 开销	内容
级别 1：元数据	始终（启动时）	每个 Skill 约 100 tokens	YAML 前置信息中的 name 和 description
级别 2：指令	Skill 被触发时	5k tokens 以内	SKILL.md 主体，包含指令和指导

渐进式披露确保在任何给定时间只有相关内容占用上下文窗口。

## Skills 架构

Skills 在代码执行环境中运行，Claude 在该环境中拥有文件系统访问、bash 命令和代码执行能力。可以这样理解：Skills 作为目录存在于虚拟机上，Claude 使用与您在计算机上浏览文件相同的 bash 命令与它们交互。



### Claude 如何访问 Skill 内容：

当 Skill 被触发时，Claude 使用 bash 从文件系统读取 SKILL.md，将其指令带入上下文窗口。如果这些指令引用了其他文件（如 FORMS.md 或数据库模式），Claude 也会使用额外的 bash 命令读取这些文件。当指令提到可执行脚本时，Claude 通过 bash 运行它们并仅接收输出（脚本代码本身永远不会进入上下文）。

### 这种架构实现了什么：

**按需文件访问：** Claude 只读取每个特定任务所需的文件。一个 Skill 可以包含数十个参考文件，但如果您的任务只需要销售模式，Claude 只加载那一个文件。其余文件保留在文件系统中，消耗零 tokens。

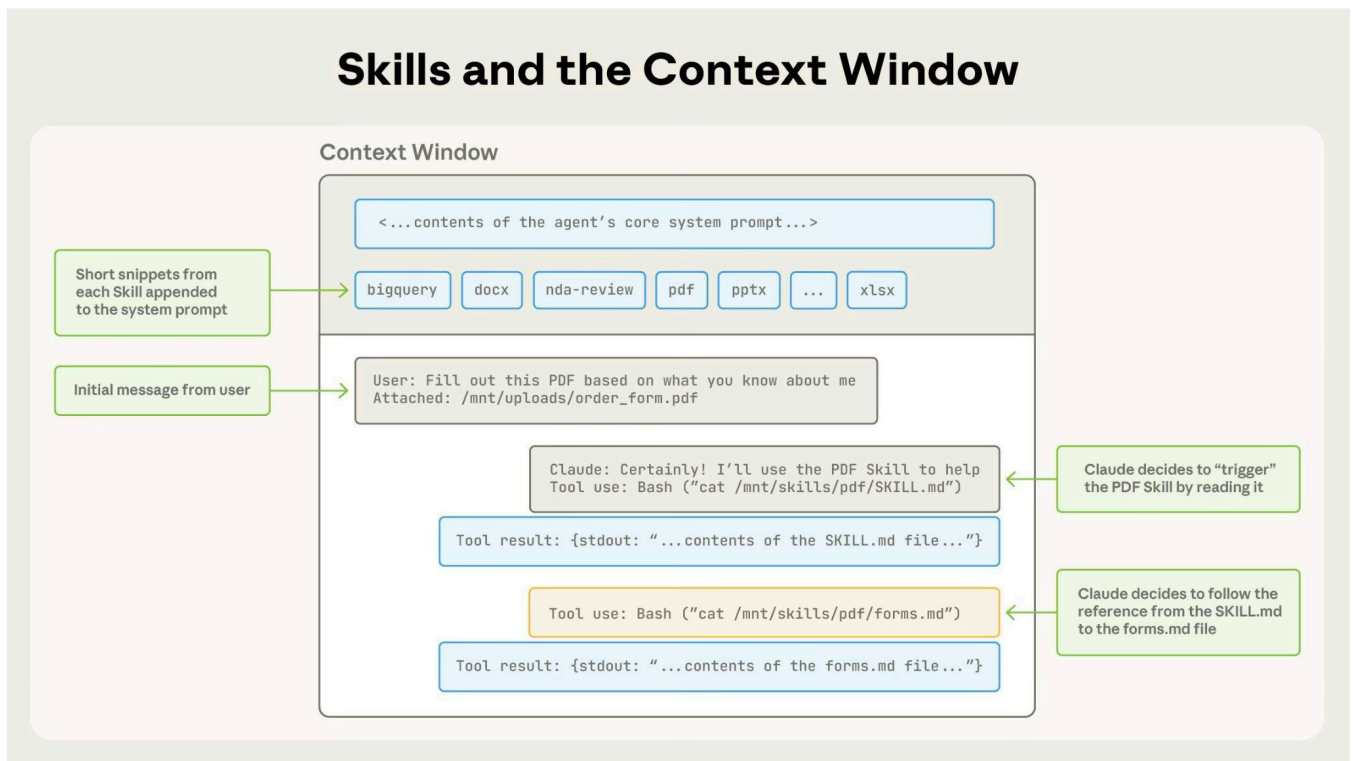
**高效脚本执行：** 当 Claude 运行 `validate_form.py` 时，脚本的代码永远不会加载到上下文窗口中。只有脚本的输出（如“验证通过”或特定错误消息）消耗 tokens。这使得脚本比让 Claude 即时生成等效代码要高效得多。

这种基于文件系统的模型使渐进式披露得以实现。Claude 浏览您的 Skill 就像您查阅入职指南的特定章节一样，精确访问每个任务所需的内容。

## 示例：加载 PDF 处理 skill

以下是 Claude 加载和使用 PDF 处理 skill 的过程：

1. **启动**：系统提示包含： PDF Processing - Extract text and tables from PDF files, fill forms, merge documents
2. **用户请求**："提取这个 PDF 中的文本并总结"
3. **Claude 调用**： bash: read pdf-skill/SKILL.md → 指令加载到上下文中
4. **Claude 判断**：不需要表单填写，因此不读取 FORMS.md
5. **Claude 执行**：使用 SKILL.md 中的指令完成任务



该图展示了：

1. 默认状态，系统提示和 skill 元数据已预加载
2. Claude 通过 bash 读取 SKILL.md 触发 skill
3. Claude 根据需要可选地读取额外的捆绑文件，如 FORMS.md
4. Claude 继续执行任务

这种动态加载确保只有相关的 skill 内容占用上下文窗口。

Skills 可在 Claude 的各个智能体产品中使用：

## Claude API

Claude API 支持预构建 Agent Skills 和自定义 Skills。两者的工作方式完全相同：在 `container` 参数中指定相关的 `skill_id`，同时配合代码执行工具使用。

**前提条件：**通过 API 使用 Skills 需要三个 beta 头：

- `code-execution-2025-08-25` - Skills 在代码执行容器中运行
- `skills-2025-10-02` - 启用 Skills 功能
- `files-api-2025-04-14` - 用于向容器上传/下载文件

通过引用 `skill_id`（例如 `pptx`、`xlsx`）使用预构建 Agent Skills，或通过 Skills API（`/v1/skills` 端点）创建和上传自己的 Skills。自定义 Skills 在整个组织范围内共享。

要了解更多信息，请参阅[通过 Claude API 使用 Skills](#)。

## Claude Code

[Claude Code](#) 仅支持自定义 Skills。

**自定义 Skills：**将 Skills 创建为包含 SKILL.md 文件的目录。Claude 会自动发现并使用它们。

Claude Code 中的自定义 Skills 基于文件系统，不需要 API 上传。

要了解更多信息，请参阅[在 Claude Code 中使用 Skills](#)。

## Claude Agent SDK

[Claude Agent SDK](#) 通过基于文件系统的配置支持自定义 Skills。

**自定义 Skills：**在 `.claude/skills/` 中将 Skills 创建为包含 SKILL.md 文件的目录。通过在 `allowed_tools` 配置中包含 `"Skill"` 来启用 Skills。

SDK 运行时会自动发现 Skills。

要了解更多信息，请参阅[Agent SDK 中的 Skills](#)。

## Claude.ai

[Claude.ai](#) 支持预构建 Agent Skills 和自定义 Skills。

**预构建 Agent Skills：**当您创建文档时，这些 Skills 已在后台工作。Claude 无需任何设置即可使用它们。

**自定义 Skills：**通过设置 > 功能以 zip 文件形式上传您自己的 Skills。在启用代码执行的 Pro、Max、Team 和 Enterprise 计划中可用。自定义 Skills 是每个用户独立的；它们不在组织范围内共享，管理员也无法集中管理。

- [在 Claude 中使用 Skills](#)
- [如何创建自定义 Skills](#)
- [使用 Skills 教 Claude 您的工作方式](#)

## Skill 结构

每个 Skill 都需要一个带有 YAML 前置信息的 SKILL.md 文件：

```

name: your-skill-name
description: Brief description of what this Skill does and when to use it

Your Skill Name

Instructions
[Clear, step-by-step guidance for Claude to follow]

Examples
[Concrete examples of using this Skill]
```

**必填字段：** name 和 description

**字段要求：**

name :

- 最多 64 个字符
- 只能包含小写字母、数字和连字符
- 不能包含 XML 标签
- 不能包含保留词："anthropic"、"claude"

description :

- 不能为空
- 最多 1024 个字符
- 不能包含 XML 标签

description 应包含 Skill 的功能以及 Claude 应在何时使用它。有关完整的编写指南，请参阅[最佳实践指南](#)。

我们强烈建议仅使用来自可信来源的 Skills：您自己创建的或从 Anthropic 获取的。Skills 通过指令和代码为 Claude 提供新能力，虽然这使它们功能强大，但也意味着恶意 Skill 可以指导 Claude 以不符合 Skill 声明目的的方式调用工具或执行代码。

⚠️ 如果您必须使用来自不受信任或未知来源的 Skill，请格外谨慎并在使用前彻底审查。根据 Claude 在执行 Skill 时拥有的访问权限，恶意 Skills 可能导致数据泄露、未授权系统访问或其他安全风险。

### 关键安全注意事项：

- **彻底审查：**检查 Skill 中捆绑的所有文件：SKILL.md、脚本、图片和其他资源。注意异常模式，如意外的网络调用、文件访问模式或与 Skill 声明目的不符的操作
- **外部来源有风险：**从外部 URL 获取数据的 Skills 具有特殊风险，因为获取的内容可能包含恶意指令。即使是可信的 Skills，如果其外部依赖随时间变化，也可能被攻击
- **工具滥用：**恶意 Skills 可以以有害方式调用工具（文件操作、bash 命令、代码执行）
- **数据暴露：**具有敏感数据访问权限的 Skills 可能被设计为向外部系统泄露信息
- **像安装软件一样对待：**仅使用来自可信来源的 Skills。在将 Skills 集成到具有敏感数据或关键操作访问权限的生产系统时要特别小心

## 可用 Skills

### 预构建 Agent Skills

以下预构建 Agent Skills 可立即使用：

- **PowerPoint (pptx)：**创建演示文稿、编辑幻灯片、分析演示内容
- **Excel (xlsx)：**创建电子表格、分析数据、生成带图表的报告
- **Word (docx)：**创建文档、编辑内容、格式化文本
- **PDF (pdf)：**生成格式化的 PDF 文档和报告

这些 Skills 可在 Claude API 和 [claude.ai](#) 上使用。请参阅[快速入门教程](#)开始在 API 中使用它们。

### 自定义 Skills 示例

有关自定义 Skills 的完整示例，请参阅 [Skills cookbook](#)。

## 限制和约束

了解这些限制有助于您有效规划 Skills 部署。



自定义 Skills 不会跨平台同步。上传到一个平台的 Skills 不会自动在其他平台上可用：

- 上传到 Claude.ai 的 Skills 必须单独上传到 API
- 通过 API 上传的 Skills 在 Claude.ai 上不可用
- Claude Code 的 Skills 基于文件系统，与 Claude.ai 和 API 都是分开的

您需要为每个想要使用 Skills 的平台分别管理和上传 Skills。

## 共享范围

Skills 根据使用位置有不同的共享模型：

- **Claude.ai**：仅限个人用户；每个团队成员必须单独上传
- **Claude API**：工作区范围；所有工作区成员都可以访问上传的 Skills
- **Claude Code**：个人（`~/.claude/skills/`）或基于项目（`.claude/skills/`）；也可以通过 Claude Code 插件共享

Claude.ai 目前不支持集中管理员管理或组织范围内的自定义 Skills 分发。

## 运行时环境约束

您的 skill 可用的确切运行时环境取决于您使用它的产品平台。

- **Claude.ai**：
  - **网络访问不定**：根据用户/管理员设置，Skills 可能拥有完全、部分或无网络访问权限。有关更多详情，请参阅[创建和编辑文件支持文章](#)。
- **Claude API**：
  - **无网络访问**：Skills 无法进行外部 API 调用或访问互联网
  - **无运行时包安装**：仅预安装的包可用。您无法在执行期间安装新包。
  - **仅预配置依赖**：请查看[代码执行工具文档](#)了解可用包列表
- **Claude Code**：
  - **完全网络访问**：Skills 拥有与用户计算机上任何其他程序相同的网络访问权限
  - **不建议全局包安装**：Skills 应仅在本地安装包，以避免干扰用户的计算机

请规划您的 Skills 以在这些约束条件内工作。

## 后续步骤





## API 指南

通过 Claude API 使用 Skills



## 在 Claude Code 中使用 Skills [↗](#)

在 Claude Code 中创建和管理自定义 Skills



## 在 Agent SDK 中使用 Skills

在 TypeScript 和 Python 中以编程方式使用 Skills



## 编写最佳实践

编写 Claude 能有效使用的 Skills

Was this page helpful?



[Customer support](#)[Education](#)[Financial services](#)[Government](#)[Life sciences](#)[Partners](#)[Amazon Bedrock](#)[Google Cloud's Vertex AI](#)[Use cases](#)[Connectors](#)[Customer stories](#)[Engineering at Anthropic](#)[Events](#)[Powered by Claude](#)[Service partners](#)[Startups program](#)[Company](#)[Anthropic](#)[Careers](#)[Economic Futures](#)[Research](#)[News](#)[Responsible Scaling Policy](#)[Security and compliance](#)[Transparency](#)[Help and security](#)[Availability](#)[Status](#)[Support](#)[Discord](#)[Terms and policies](#)[Privacy policy](#)[Responsible disclosure policy](#)[Terms of service: Commercial](#)[Terms of service: Consumer](#)[Usage policy](#)